

DEIF n° 63.3

del 29 agosto 2024

Entra in vigore dalle ore 00:01 del 01 settembre 2024

**PARTICOLARITÀ TECNICO-NORMATIVE RIGUARDANTI
TRATTE ATTREZZATE
sia con sistema ERTMS/ETCS (L1-L2)
sia con Segnali Fissi Luminosi**

**TRATTE
INTERESSATE**

- VENTIMIGLIA – BORDIGHERA
- CHIASSO – BIVIO/PC ROSALES; CHIASSO – COMO S. GIOVANNI
- CHIASSO – DESIO

Annulla e sostituisce	Recepisce/Integra
DEIF 63.2 del 05 agosto 2022	• Disposizione di Esercizio RFI n. 11 del 12/04/2021 “Procedura di interfaccia. Istruzioni per l'esercizio delle linee attrezzate sia con sistema ERTMS/ETCS sia con segnali fissi luminosi ad uso dell'agente di condotta dei veicoli attrezzati con SSB ETCS” • Prescrizione di Esercizio RFI-DTC\A0011\P\2022\0000516 del 11/04/2022 “Procedura di interfaccia. Particolarità tecnico-normative per la tratta Ventimiglia – Bordighera” • Prescrizione di Esercizio RFI-VDO.DTC\A0011\P\2024\0001516 del 24/07/2024 “Procedura di interfaccia. Particolarità tecnico-normative per la tratta

	Desio – Chiasso della linea Milano – Chiasso” che abroga la prescrizione di esercizio RFI-DTC\PEC\P\2022\000859 del 31/05/2022 di pari oggetto. • Nota RFI VDO.DTC\A0011\P\2024\0000633 del 05/04/2024 “Gestione del periodo transitorio prima dell’utilizzo dei SSB in ETCS L2 sulle linee attrezzate sia con sistema ERTMS/ETCS L2 sia con segnali fissi luminosi” • RS in uso sull’infrastruttura ferroviaria nazionale • MMNEAT • MMAT
Le modifiche rispetto alla DEIF 63.2 sono riportate a margine con il simbolo	

1. PREMESSA

La presente DEIF costituisce procedura di recepimento delle Prescrizioni di Esercizio di RFI:

- PE RFI 0000516 del 11/04/2022 “Procedura di interfaccia. Particolarità tecnico-normative per la tratta Ventimiglia – Bordighera”, riportata integralmente in Allegato 2.
- PE RFI 0001516 del 24/07/2024 “Procedura di interfaccia. Particolarità tecnico-normative per la tratta Desio – Chiasso della linea Milano – Chiasso”, riportata integralmente in Allegato 3. Con tale prescrizione di esercizio viene effettuata una rifusione tra i contenuti della PE RFI 000859 del 31/05/2022 di pari oggetto, recepita nella versione previgente della presente DEIF, e ulteriori contenuti aggiunti all’articolo 3, nuovi commi 7-8-9.

2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente DEIF, di cui gli Allegati sono parte integrante per ottemperanza da parte del personale di Trenitalia, definisce le modalità di circolazione dei treni ETCS sulle tratte:

• Ventimiglia – Bordighera	Allegato 2
• Chiasso – Como S. Giovanni • Chiasso – Bivio/PC Rosales • Chiasso – Desio (via Monte Olimpino 2)	Allegato 3

L’articolo 4 definisce inoltre le particolarità tecnico-normative e relative procedure applicative riguardanti in generale tutte le tratte attrezzate sia con sistema ERTMS/ETCS (L1-L2) sia con segnali fissi luminosi.

La DEIF fa riferimento, oltre alle Procedure di Interfaccia di cui al precedente punto, a tutti i documenti e testi normativi ivi richiamati in possesso del personale interessato. In particolare:

- le “Istruzioni per l’esercizio delle linee attrezzate sia con sistema ERTMS/ETCS livello 1 con Radio Infill, sia con segnali fissi luminosi ad uso dell’Agente di condotta dei veicoli attrezzati con SSB ETCS”, recepite nel MMNEAT, Parte Prima – Sezione VII;
- le “Istruzioni per l’esercizio delle linee attrezzate sia con sistema ERTMS/ETCS livello 2 sia con segnali fissi luminosi ad uso dell’Agente di condotta dei veicoli attrezzati con SSB ETCS”, recepite nel MMNEAT, Parte Prima – Sezione VIII.

3. MODALITÀ E CONDIZIONI DI CIRCOLAZIONE

3.1 Circolazione

Le seguenti porzioni di infrastruttura:

- Ventimiglia – Bordighera
- Chiasso – Bivio/PC Rosales
- Chiasso – Como S. Giovanni

sono attrezzate con il sistema ERTMS/ETCS L1 Limited Supervision (ETCS L1 LS) in sovrapposizione al segnalamento luminoso laterale. Tale sistema presenta alcune particolarità rispetto al sistema ETCS L1, consistenti nel mancato invio di Autorizzazioni al Movimento (MA) in Full Supervision (FS) e nell'assenza della funzione Radio Infill; la marcia dei treni ETCS è invece supervisionata dal Sistema con l'invio, tramite Punti Informativi, di MA in LS sia in linea che in stazione. Di conseguenza l'AdC, per regolare la marcia del treno, deve prendere norma dei segnali posti sulla linea poiché non tutte le informazioni necessarie sono presenti a bordo sul DMI.

Le caratteristiche della linea sono riportate rispettivamente nei FL 25 e 75.

La tratta:

- Chiasso – Desio (via Monte Olimpino 2)

è attrezzata con il sistema ERTMS/ETCS L2 in sovrapposizione al segnalamento luminoso laterale. Le caratteristiche della linea sono riportate nel FL 25.

3.2 Gestione SST/SSB

Sulle linee di RFI attrezzate sia con sistema ERTMS/ETCS L1-L2 sia con segnali fissi luminosi possono circolare sia treni attrezzati con SSB ETCS compatibile con l'attrezzaggio di terra, sia treni attrezzati con SSB SCMT o SSB SCMT/SSC BL3.

La possibilità di circolare in ETCS su tali linee è subordinata all'ottenimento delle specifiche autorizzazioni, pertanto, i veicoli il cui attrezzaggio non sia ancora compatibile con quello richiesto possono continuare a percorrere tali linee con SSB SCMT, nel rispetto del segnalamento fisso luminoso.

In particolare, sulle linee attrezzate sia con sistema ERTMS/ETCS L2 sia con segnali fissi luminosi la possibilità di circolare in ETCS L2 è subordinata, oltre all'ottenimento delle specifiche autorizzazioni, anche alla registrazione della chiave crittografica del veicolo nel database di configurazione del Radio Block Centre (RBC). Nel periodo precedente al compimento di tali adempimenti, la circolazione dei treni può avvenire solo in SCMT. Pertanto, in caso di effettuazione di Start of Mission (SoM) in tali tratte, l'agente

Nota RFI
663/2024

di condotta deve selezionare il livello STM - SCMT, in quanto una SoM in L2 non determinerebbe alcuna sessione di comunicazione con RBC. Tale procedura dovrà essere attuata fintanto che RFI, con comunicazione formale, attesti che su una determinata tratta è stata effettuata la registrazione in RBC della chiave crittografica e che sono stati quindi completati gli adempimenti necessari alla circolazione in ETCS L2. Tale comunicazione è fornita alle strutture centrali competenti di Direzione Tecnica con apposito provvedimento a parte.

Sia per le linee sovrapposte con ETCS L1 che per quelle sovrapposte con ETCS L2, le condizioni di compatibilità del SSB dei mezzi interessati con il SST sono rese note al personale dei treni attraverso l'aggiornamento delle DPC Compatibilità Veicolo-Tratta.

DPC
Compatibilità
veicolo-tratta

Ad integrazione delle disposizioni normative e operative contenute nel MMNEAT, le Procedure di Interfaccia allegate definiscono in particolare le specifiche caratteristiche delle transizioni di livello e delle modalità operative del SST/SSB gestite sui rispettivi tratti in argomento.

3.2.1 Condizioni applicative per la tratta Ventimiglia – Bordighera

Per memoria

Le condizioni per l'accesso a tale tratta sono riportate nelle DPC Compatibilità Veicolo-Tratta.

4. PARTICOLARITÀ TECNICO-NORMATIVE RIGUARDANTI LE TRATTE ATTREZZATE SIA CON SISTEMA ERTMS/ECTS (L1-L2) SIA CON SEGNALI FISSI LUMINOSI

4.1 Inizio missione in area ETCS L1-L2 sovrapposto

Nei casi in cui l'AdC è chiamato ad effettuare l'operazione di Start of Mission (SoM), ovvero quando:

- a) viene inizializzato il SSB (esempio stazione di origine),
- b) sono terminati movimenti di manovra in modalità shunting,
- c) una precedente missione è terminata,
- d) un mezzo di trazione/veicolo già in composizione ad un treno diventa unità di trazione di testa (regresso),

si precisa che ai fini della partenza del treno, la richiesta del “pronti” deve avvenire sempre **verbalmente** da parte dell'AdC con le seguenti particolarità.

1. In area ETCS L2 sovrapposto, sulla base delle condizioni verificate dal SST, il SSB può ricevere un'Autorizzazione al Movimento concessa dal sistema in Full Supervision: in questo caso l'AdC comunicherà al CT che il treno circola in ETCS (*Formula: "Treno circolante in ETCS. Se nulla osta concedete "pronti"*). In tal caso, dunque, non deve essere applicato il punto 2.7.1.5 *"Procedura per la partenza da una località di servizio senza la protezione offerta dal sistema SCMT/SSC"* della DEIF 41/DT r.v.

Nel caso in cui il SSB riceva un'Autorizzazione al Movimento concessa dal sistema in On Sight, l'AdC preciserà al CT che l'Autorizzazione al Movimento è stata ricevuta in questa modalità (*Formula: "Ottenuta autorizzazione al Movimento in modalità On Sight. Se nulla osta concedete "pronti"*).

2. In area ETCS L1 o L2, il SSB si dispone in modo Staff Responsible (SR), indipendentemente dall'aspetto del segnale fisso luminoso: in questo caso la procedura del "pronti" avviene in analogia alle modalità previste dalla DEIF 41/DT r.v – Caso Z, ovvero l'AdC prima di richiedere il pronti deve mettersi in comunicazione verbalmente con il CT precisando:
 - a) di aver ricevuto specifica prescrizione (*Formula: "Ottenuta autorizzazione al movimento con specifica prescrizione dal regolatore della circolazione, dispaccio n.... / ... del regolatore della circolazione e n. ... / ... dell'AdC. Se nulla osta concedete "pronti"*);
 - b) di osservare le modalità previste per la partenza di un treno con segnale di partenza disposto a via impedita (*Formula: "Ottenuta autorizzazione ad avanzare fino al segnale di partenza. Se nulla osta concedete "pronti"*).

4.2 Procedure di partenza (escluso i casi di cui al punto 4.1)

Fermo restando le procedure per la partenza dei treni di cui alla DEIF 41/DT r.v. e quanto previsto per i casi di inizio missione di cui sopra, nel caso di circolazione su linee attrezzate sia con sistema ERTMS/ETCS (L1-L2) sia con Segnali Fissi Luminosi, qualora il sistema conceda l'Autorizzazione al Movimento in Full Supervision, la richiesta del pronti da parte dell'AdC deve **sempre** avvenire affacciandosi dalla parte dalla quale si svolge il servizio e, per richiamare l'attenzione del CT, esponendo dalla cabina di guida il braccio e muovendolo due o tre volte verticalmente, dall'alto verso il basso.

Affacciarsi e muovere il braccio vale come conferma al CT del fatto che l'AdC ha ottenuto l'autorizzazione al movimento concessa dal sistema.

Pertanto, sulle linee oggetto della presente DEIF, in caso di circolazione in ETCS, per la richiesta del "pronti" non è mai applicabile la nota 4 di cui al punto 2.7.1.4 *"Procedura per la richiesta e la concessione del "pronti" del Capotreno (CT)"* della DEIF 41/DT r.v.

Qualora, per la ripresa della corsa da una località di servizio dove sia previsto il pronti del capotreno, il sistema conceda un'Autorizzazione al Movimento con marcia a vista (corrispondente al modo operativo On Sight), pur trattandosi di autorizzazione al movimento concessa dal sistema, l'AdC prima di richiedere il pronti, in analogia alle procedure previste dal caso Z del citato punto 2.7.1.4 della DEIF 41/DT r.v, deve mettersi in comunicazione con il CT precisando verbalmente di aver ricevuto la suddetta Autorizzazione al Movimento (*Formula: "Ottenuta autorizzazione al Movimento in modalità On Sight. Se nulla osta concedete "pronti"*).

Sulle linee attrezzate con la funzione di addensamento treni (HD - High Density), per la partenza dai segnali di 1° categoria corredati dalla segnalazione luminosa ausiliaria a forma di "X" di cui all'Allegato 1 RS accesa a luce fissa, le procedure per la richiesta e concessione del "pronti" sono analoghe a quelle delle linee attrezzate con ERTMS/ETCS senza segnali fissi luminosi.

4.3 Consegne tra personale di accompagnamento

L'informazione verbale che il treno sta circolando in ETCS, in caso di consegne dirette, deve essere partecipata al Capotreno subentrante e riportata su Rec@p.

4.4 Guasto SSB

In caso di guasti che comportino la disposizione del SSB in Isolation, un treno attrezzato anche con SCMT, qualora le relative funzionalità siano disponibili, deve proseguire la missione con la protezione di tale sistema, previa comunicazione al RdC, da cui riceve l'inteso e le eventuali opportune prescrizioni. Di tale situazione deve essere informato il CT.

In caso di guasto anche delle apparecchiature SCMT devono essere applicate le norme vigenti relative alla circolazione dei treni in assenza della protezione della marcia.

4.5 Movimenti di manovra

Fermo restando le procedure riportate nel Manuale di mestiere MMNEAT, l'effettuazione delle manovre avviene secondo le norme comuni. Prima di effettuare dei movimenti di manovra a bordo l'AdC deve:

- a) sulle linee ETCS L1, selezionare il modo Shunting (Manovra)
- b) sulle linee ETCS L2 richiedere a bordo il modo Shunting (Manovra) secondo le

apposite istruzioni, che dovrà essere autorizzato dal RBC.

In entrambi i casi, una volta confermata la modalità Shunting, l'AdC comunicherà verbalmente la disponibilità all'effettuazione della manovra all'Agente che comanda la manovra.

Per i casi in cui è necessario il superamento del picchetto limite di manovra, l'autorizzazione da parte del RdC deve avvenire con comunicazione registrata all'Agente che comanda la manovra, che informerà verbalmente l'agente che esegue la manovra. Con l'autorizzazione da parte del RdC al superamento del picchetto limite di manovra è autorizzata anche l'effettuazione della procedura di Override. Laddove nella località di servizio si eseguano manovre senza manovratore, tale comunicazione sarà trasmessa all'Agente di Condotta.

Il sistema garantisce inoltre l'intervento della frenatura in caso di indebito superamento, da parte del veicolo con SSB attivo, del segnale basso non superabile che fornisce la segnalazione di "fermata" o del segnale alto di manovra disposto a via impedita, limitatamente alle sole situazioni in cui è ammesso un movimento di manovra contemporaneamente ad un movimento di treno pur essendo convergenti l'istradamento e l'itinerario.

In caso di manovra spinta l'intervento della frenatura avviene solo al momento del superamento del veicolo con cabina di guida con il SSB attivo in modalità Shunting; il SSB non tiene conto degli eventuali veicoli precedenti il veicolo con la cabina di guida attiva.

Sulle linee ETCS L2, nel caso in cui RBC non autorizzi il modo Shunting, l'AdC deve comunicare al RdC il numero identificativo ETCS del mezzo di trazione (Nid_ETCS/Nid_Engine). Tale numero identificativo è disponibile per l'AdC nelle pagine di stato del libro di bordo del veicolo.

E' cura delle strutture di Manutenzione di rendere disponibile nelle pagine di stato del libro di bordo del veicolo il numero identificativo ETCS del mezzo di trazione (Nid_ETCS/Nid_Engine).

4.5 Documenti treno

Ai treni attrezzati con SSB ETCS sono notificate tutte le prescrizioni e i documenti di scorta previsti dalle norme in vigore per le linee attrezzate con SCMT. Per la loro notifica valgono le norme in vigore.

5. DISTRIBUZIONE

La presente DEIF è distribuita da DT - SIGSQ:

1. in formato elettronico al personale in possesso di Tablet (COCS 66/DT r. v.) il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo "La mia borsa";
2. per via telematica a tutte le Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli (SRMV)/Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Analisi (SRMVA). Le SRMA assicurano la distribuzione alle SRMO e, attraverso una logica a cascata, alle OMC/IMC con le modalità disciplinate dalla COCS 66/DT r. v.;
3. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 66/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della DEIF, in formato A5, in un numero di copie pari al proprio fabbisogno determinato dal numero di agenti, in possesso di abilitazioni/competenze, destinatario della DEIF (vedere paragrafo TABELLA) 1 .

La distribuzione della DEIF deve avvenire con le modalità descritte nel Sottoprocesso B02 della suddetta COCS 66/DT r.v.

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione:

- alle Sale Operative (SOR/SOD/Presidi) delle Direzioni di Business;
- agli Impianti Formazione Treno (IFT) e agli Impianti Equipaggi di ciascuna Direzione.

F.to Fabrizio Zamagni

¹ Gli agenti in possesso di Tablet (COCS 66/DT r.v.), che fanno parte del personale interessato al ricevimento della documentazione in formato elettronico, sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno.

6. TABELLA DISTRIBUZIONE

Personale in possesso di abilitazioni/competenze di cui al D. Lgs 247/2010, Decreto ANSF 4/2012 nonché Reg. (UE) 773/2019 s.m.i. destinatario della DEIF:

Condotta DLgs. 247	A1	A4	B1		
	14.1	14.1	14.1		
Accompagnamento dei Treni	ADT				
	A	B			
	14.1	14.1			
Preparazione dei Treni	PDT				
	A	B	C	D	V
	42.7	--	14.1	42.7	--
Manutenzione	SRMVA di cui alla COCS 66 r. v.				
	66.1				

Nota: si rammenta che la cifra riportata all'interno di ogni casella indica il numero progressivo della DEIF di competenza immediatamente precedente alla presente e destinata al medesimo personale.

ALLEGATO 1

p.m.

ALLEGATO 2



Direzione Tecnica
La Direzione

CIRCOLAZIONE AREA
GENOVA - TORINO

DIREZIONE OPERATIVA
INFRASTRUTTURE TERRITORIALE
GENOVA - TORINO

IMPRESE FERROVIARIE IN POSSESSO DI
CERTIFICATO DI SICUREZZA
(secondo indirizzo)
LORO SEDI

ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA
CONFORMITÀ
(secondo indirizzo)
LORO SEDI

AZIENDE FERROVIARIE
DI CUI AL D.M. 5/8/2016
(secondo indirizzo)
LORO SEDI

CENTRI DI FORMAZIONE RICONOSCIUTI
(secondo indirizzo)
LORO SEDI

ITALFERR S.p.A.
Direzione Tecnica

MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DELLA
MOBILITÀ SOSTENIBILI
Direzione generale per il trasporto e le
infrastrutture ferroviarie

ANSFISA
Direzione Generale per la Sicurezza
delle Ferrovie

p.c. **DIREZIONE CIRCOLAZIONE**

p.c. **DIREZIONE OPERATIVA**
INFRASTRUTTURE

p.c. **RETE FERROVIARIA ITALIANA**
Amministratrice Delegata e Direttrice
Generale

Pagina 1 di 4

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Rete Ferroviaria Italiana - Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 sessex del
cod. civ. e del D.Lgs. n. 132/2015
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. euro 31.526.423.067/00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01365570581 e P. Iva 01069081009 - R.E.A. 758300





Oggetto: Prescrizione di esercizio. Procedura di interfaccia. Particolarità tecnico-normative per la tratta Ventimiglia – Bordighera.

VISTO il decreto legislativo del 14 maggio 2019 n. 50, recante “Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie”;

VISTI il decreto n. 4/2012 e la direttiva n. 1/dir/2012, entrambi emanati il 9 agosto 2012 dal Direttore dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF);

VISTA la nota RFI-DTC\A0011\P\2012\0003721 del 19/12/2012 con cui RFI comunica di aver assunto il “sistema di riferimento” di cui alla direttiva ANSF n. 1/dir/2012;

VISTE le norme vigenti sull’infrastruttura ferroviaria nazionale;

VISTA la nota RFI-DTC-NCR\PEC\P\2021\0001321 del 08/10/2021 con la quale è stata trasmessa alle imprese ferroviarie, per osservazioni e commenti, la bozza di prescrizione di esercizio;

VISTA la nota TRNFI-DT.SIGSQ\P\2021\0046285 del 04/11/2021 con cui l’IF Trenitalia ha inviato i propri commenti alla bozza di normativa proposta;

VISTA la relazione finale RFI-DTC-NCR\A0017\P\2022\0000236 del 08/02/2022, elaborata ai sensi della procedura RFI DTC PSE 16 1 1;

si prescrive quanto di seguito riportato, che costituisce norma di interfaccia ai sensi del decreto ANSF n. 4/2012, ad eccezione del comma 9 dell’articolo 1 (Rallentamenti).

Articolo 1

(Particolarità tecnico-normative)

1. La tratta Ventimiglia – Bordighera è attrezzata con il Sistema ERTMS/ETCS L1 Limited Supervision (ETCS L1 LS) in sovrapposizione al segnalamento luminoso laterale. Essa è esercitata secondo le Istruzioni per l’esercizio delle linee attrezzate sia con sistema ERTMS/ETCS livello 1 con Radio Infill, sia con segnali fissi luminosi e le relative procedure di interfaccia Istruzioni per l’esercizio delle linee attrezzate sia con sistema ERTMS/ETCS livello 1 con Radio Infill, sia con segnali fissi luminosi ad uso dell’agente di condotta dei veicoli attrezzati con SSB ETCS, con le particolarità riportate nella presente prescrizione di esercizio.

2. Il Sistema ERTMS/ETCS L1 Limited Supervision (ETCS L1 LS) presenta alcune particolarità rispetto al Sistema ETCS L1 consistenti nel mancato invio di Autorizzazioni al Movimento (MA) in Full Supervision (FS) e nell’assenza della funzione Radio Infill: la marcia dei treni è invece supervisionata dal Sistema con l’invio, tramite Punti Informativi, di MA in LS sia in linea che in stazione. Di conseguenza l’agente di condotta (AdC), per regolare la marcia del treno, deve prendere norma dai segnali posti sulla linea poiché non



tutte le indicazioni necessarie sono presenti a bordo sul DMI.

3. I treni ETCS provenienti da Bordighera e diretti verso Ventimiglia effettuano la transizione in ingresso al sistema ETCS L1 LS in corrispondenza dei segnali di protezione esterna di Ventimiglia.

4. I treni ETCS inoltrati da Ventimiglia verso Bordighera effettuano la transizione in uscita dal sistema ETCS L1 LS in corrispondenza dei segnali di protezione di Bordighera.

5. In corrispondenza dei segnali di Ventimiglia e di quelli di cui al comma 4 non sono previsti i segnali imperativi di cui all'articolo 43bis, comma 5, RS ("Marker Board").

6. Sulla tratta in oggetto possono circolare sia treni attrezzati con SSB ETCS compatibile con l'attrezzaggio di terra, sia treni attrezzati con SSB SCMT o SSB SCMT/SSC BL3. Resta inteso che nella tratta in oggetto, nella quale, come detto, non è realizzata la funzione Radio Infill, la mancanza della stessa a bordo non è da ritenersi un'anormalità. Sono inoltre fatti salvi i treni attrezzati con il solo sistema di protezione francese KVB provenienti da Mentone in ingresso a Ventimiglia, che non sono oggetto della presente prescrizione di esercizio.

Passaggio da "Staff Responsible" a "Limited Supervision"

7. Un treno può passare dal modo "Staff Responsible" a quello di "Limited Supervision" qualora le condizioni a valle del segnale permettano il modo "Limited Supervision" e l'AdC abbia confermato tale modo operativo.

Passaggio da "Limited Supervision" a "Staff Responsible"

8. Un treno può passare dal modo "Limited Supervision" a quello di "Staff Responsible" qualora l'AdC, nei casi previsti, esegua la procedura di Override per il superamento della EOA (termine dell'Autorizzazione al Movimento).

Rallentamenti

9. Per la gestione dei rallentamenti ricadenti in prossimità dei confini tra la tratta attrezzata con il sistema ETCS L1 LS e una tratta attrezzata con solo SCMT si applicano le procedure riportate al punto 7.5 delle *Istruzioni per l'esercizio delle linee attrezzate sia con sistema ERTMS/ETCS livello 1 con Radio Infill, sia con segnali fissi luminosi* con le seguenti particolarità:

- deve essere sempre prevista la posa di ulteriori PI in corrispondenza del punto di transizione, sia in uscita che in ingresso nella tratta attrezzata con ETCS L1 LS;
- per quanto detto al comma 2, in uscita dalla tratta attrezzata con ETCS L1 LS non è necessario apporre in corrispondenza del confine i segnali di avviso rallentamento a distanza ridotta o di inizio rallentamento integrato con limitazione velocità.



Articolo 2

(Avvisi)

1. Le imprese ferroviarie e le Strutture centrali e periferiche di RFI, nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi SGS restano incaricate di portare a conoscenza del personale interessato i contenuti della presente prescrizione di esercizio.
2. Relativamente al personale di RFI, la presente prescrizione di esercizio interessa le Attività di Sicurezza: Gestione della Circolazione, Manutenzione dell'infrastruttura, Condotta dei treni e Accompagnamento dei treni. Ruoli e contesti operativi: tutti.

Articolo 3

(Pubblicazione ed entrata in vigore)

La presente prescrizione di esercizio, pubblicata on-line a cura della Direzione Tecnica in formato *pdf* nella banca dati pubblica *e-PODweb* (raggiungibile anche dal sito www.rfi.it) e nella banca dati aziendale *e-POD RFI*, entra in vigore con apposito provvedimento della Circolazione Area interessata e a seguito dell'emanazione del provvedimento di autorizzazione di messa in servizio da parte dell'ANSFISA.

Paola Firmi

ALLEGATO 3



Vice Direzione Generale Operation
Direzione Tecnica
Il Direttore

IMPRESE FERROVIARIE

CIRCOLAZIONE E ORARIO AREA
MILANO

DIREZIONE OPERATIVA
INFRASTRUTTURE TERRITORIALE
MILANO

ORGANISMI DI VERIFICA DELLA
CONFORMITÀ

AZIENDE FERROVIARIE
DI CUI AL D.M. 5/8/2016

CENTRI DI FORMAZIONE RICONOSCIUTI

ITALFERR S.p.A.
Direzione Tecnica

MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Direzione Generale per il trasporto e le
infrastrutture ferroviarie

ANSFISA
Direzione Generale per la sicurezza
delle ferrovie

p.c. RETE FERROVIARIA ITALIANA
Amministratore Delegato e Direttore
Generale

Oggetto: Prescrizione di esercizio. Procedura di interfaccia. Particolarità tecnico-normative per la tratta Desio – Chiasso della linea Milano – Chiasso.

VISTO il decreto legislativo del 14 maggio 2019 n. 50, recante “Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie”;

VISTI il decreto n. 4/2012 e la direttiva n. 1/dir/2012, entrambi emanati il 9 agosto 2012 dal Direttore dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF);

Pagina 1 di 6

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 sexies del
cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. euro 31.528.425.067,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01585570581 e F. Iva 01008081000 - R.E.A. 758300





VISTA la nota RFI-DTC\A0011\P\2012\0003721 del 19/12/2012 con cui RFI comunica di aver assunto il “sistema di riferimento” di cui alla direttiva ANSF n. 1/dir/2012;

VISTE le norme vigenti sull'infrastruttura ferroviaria nazionale;

VISTA la nota RFI-VDO.DTC\A0011\P\2024\0000659 del 05/04/2024 con la quale è stata inviata per commenti una bozza di prescrizione di esercizio di modifica della prescrizione di esercizio RFI-DTC\PEC\P\2022\0000859 del 31/05/2022 e i relativi commenti pervenuti con:

- nota della COA Firenze prot. RFI-VDO.DCIO.COA.FI\A0011\P\2024\0000516 del 10/04/2024;
- nota della DOI prot. RFI-VDO-DOI\A0011\P\2024\0003078 del 10/05/2024;
- nota dell'IF Trenord prot. 0006135 del 10/05/2024;
- nota dell'IF Trenitalia prot. TRNIT-DT.SIGSQ\P\2024\0019094 del 13/05/2024;

CONSIDERATA l'opportunità di operare una rifusione tra i contenuti della suddetta bozza prescrizione di esercizio e quelli della prescrizione di esercizio RFI-DTC\PEC\P\2022\0000859 del 31/05/2022;

VISTA la relazione finale RFI-VDO.DTC.NCR\A0017\P\2024\0001257 del 18/07/2024, elaborata ai sensi della procedura DTC P SE FU 01.16 1 0;

si prescrive quanto di seguito riportato che costituisce norma di interfaccia ai sensi del decreto ANSF n. 4/2012, ad eccezione del comma 9 dell'articolo 2 (Rallentamenti).

Articolo 1

(Particolarità tecnico-normative)

Gli impianti della tratta Desio – Chiasso, attrezzata sia con il sistema ERTMS/ETCS sia con i segnali fissi luminosi, presentano le particolarità tecnico-normative di seguito specificate, valide per tutti i treni circolanti in ETCS.

Articolo 2

(Tratte Chiasso – Bivio/PC Rosales e Chiasso – Como S. Giovanni)

1. Le tratte Chiasso – Bivio/PC Rosales e Chiasso – Como S. Giovanni sono parzialmente (cfr. successivo comma 4) attrezzate con il Sistema ERTMS/ETCS L1 Limited Supervision (ETCS L1 LS), utilizzato nella rete ferroviaria svizzera, in sovrapposizione al segnalamento luminoso laterale. Esse sono esercitate secondo le “Istruzioni per l'esercizio delle linee attrezzate sia con sistema ERTMS/ETCS livello 1 con Radio Infill, sia con segnali fissi luminosi” e le relative procedure di interfaccia “Istruzioni per l'esercizio delle linee attrezzate sia con sistema ERTMS/ETCS livello 1 con Radio Infill, sia con segnali fissi luminosi ad uso dell'agente di condotta dei veicoli attrezzati con SSB ETCS”, con le particolarità riportate nel presente articolo.



2. Il Sistema ERTMS/ETCS L1 Limited Supervision (ETCS L1 LS) presenta alcune particolarità rispetto al Sistema ETCS L1, consistenti nel mancato invio di Autorizzazioni al Movimento (MA) in Full Supervision (FS) e nell'assenza della funzione Radio Infill; la marcia dei treni è invece supervisionata dal Sistema con l'invio, tramite Punti Informativi, di MA in LS sia in linea che in stazione. Di conseguenza l'agente di condotta (AdC), per regolare la marcia del treno, deve prendere norma dai segnali posti sulla linea poiché non tutte le indicazioni necessarie sono presenti a bordo sul DMI.

3. I treni ETCS provenienti dalla rete di RFI e diretti verso Chiasso, effettuano la transizione in ingresso al sistema ETCS L1 LS in corrispondenza dei segnali di protezione di Chiasso.

4. I treni ETCS inoltrati da Chiasso verso la rete di RFI, effettuano la transizione in uscita dal sistema ETCS L1 LS:

- a) al segnale PBA 403 sul binario di sinistra e al segnale di protezione di Como S.G. sul binario di destra, verso Como S.G. (Monte Olimpino 1);
- b) al segnale PBA 463 sul binario di sinistra e al segnale PBA 468d sul binario di destra, verso Bivio/PC Rosales (Monte Olimpino 2).

5. In corrispondenza dei segnali di cui al comma 4 non sono previsti i segnali imperativi di cui all'articolo 43bis, comma 5, RS ("Marker Board").

6. Sulle tratte in oggetto possono circolare sia treni attrezzati con SSB ETCS compatibile con l'attrezzaggio di terra, sia treni attrezzati con SSB SCMT o SSB SCMT/SSC BL3. Resta inteso che nelle tratte in oggetto, nelle quali, come detto, non è realizzata la funzione Radio Infill, la mancanza della stessa a bordo non è da ritenersi un'anormalità.

Passaggio da "Staff Responsible" a "Limited Supervision"

7. Un treno può passare dal modo "Staff Responsible" a quello di "Limited Supervision" qualora le condizioni a valle del segnale imperativo permettano il modo "Limited Supervision" e l'AdC abbia confermato tale modo operativo.

Passaggio da "Limited Supervision" a "Staff Responsible"

8. Un treno può passare dal modo "Limited Supervision" a quello di "Staff Responsible" qualora l'AdC, nei casi previsti, esegua la procedura di Override per il superamento della EoA (termine dell'Autorizzazione al Movimento).

Rallentamenti

9. Per la gestione dei rallentamenti ricadenti in prossimità dei confini fra la tratta attrezzata con il sistema ETCS L1 LS e una tratta attrezzata con solo SCMT si applicano le procedure riportate al punto 7.5 delle "Istruzioni per l'esercizio delle linee attrezzate sia con sistema ERTMS/ETCS livello 1 con Radio Infill, sia con segnali fissi luminosi" con le seguenti particolarità:

- deve essere sempre prevista la posa di ulteriori PI in corrispondenza del punto di



- transizione, sia in uscita che in ingresso nella tratta attrezzata con ETCS L1 LS;
- per quanto detto al comma 2, in uscita dalla tratta attrezzata con ETCS L1 LS non è necessario apporre in corrispondenza del confine i segnali di avviso rallentamento a distanza ridotta o di inizio rallentamento integrato con limitazione velocità.

Articolo 3 (Tratta Chiasso – Desio)

1. La tratta Chiasso – Desio (via Monte Olimpino 2), eccetto il tratto fino ai segnali di cui al precedente articolo 2, comma 4.b, è attrezzata con il Sistema ERTMS/ETCS L2 in sovrapposizione al segnalamento luminoso laterale. Essa è esercitata secondo le *“Istruzioni per l'esercizio delle linee attrezzate sia con sistema ERTMS/ETCS livello 2, sia con segnali fissi luminosi”* e le relative procedure di interfaccia *“Istruzioni per l'esercizio delle linee attrezzate sia con sistema ERTMS/ETCS livello 2, sia con segnali fissi luminosi ad uso dell'agente di condotta dei veicoli attrezzati con SSB ETCS”*, con le particolarità riportate nel presente articolo.
2. I treni ETCS effettuano la transizione in ingresso al sistema ETCS L2:
 - al segnale PBA 463 sul binario di sinistra e al segnale PBA 468d sul binario di destra, nel senso di circolazione dispari via Monte Olimpino 2;
 - ai segnali di protezione di Desio, nel senso di circolazione pari.
3. I treni ETCS effettuano la transizione in uscita dal sistema ETCS L2:
 - ai segnali di partenza di Desio, nel senso di circolazione dispari;
 - nella stazione di Seregno, a valle degli ultimi deviatori che immettono sulle linee verso Saronno e verso Macherio;
 - a valle dei deviatori di uscita del Bivio/PC Rosales, nel senso di circolazione pari verso PM Albate (Monte Olimpino 1);
 - ai segnali di protezione di Chiasso, nel senso di circolazione pari via Monte Olimpino.

Velocità di rilascio

4. A differenza di quanto riportato ai punti 14.7 e 14.8 delle *“Istruzioni per l'esercizio delle linee attrezzate sia con sistema ERTMS/ETCS Livello 2, sia con segnali fissi luminosi ad uso dell'agente di condotta dei veicoli attrezzati con SSB ETCS”* e ai punti 5.11.3 e 5.11.4 delle *“Istruzioni per l'esercizio delle linee attrezzate sia con sistema ERTMS/ETCS Livello 2, sia con segnali fissi luminosi”*, l'arresto ad un segnale imperativo di protezione o di partenza di una località di servizio non prevede la velocità di rilascio.

Cambio dati treno

5. Ad integrazione di quanto previsto al punto 7.2, ultimo capoverso, delle *“Istruzioni per l'esercizio delle linee attrezzate sia con sistema ERTMS/ETCS Livello 2, sia con segnali fissi luminosi ad uso dell'agente di condotta dei veicoli attrezzati con SSB ETCS”*, la procedura di cambio dei dati treno (con l'eccezione del numero treno) durante il servizio dovrà essere effettuata



solo dopo aver provveduto alla procedura di fine missione (EoM).

Passaggio da “Limited Supervision” a “Full Supervision”

6. Nei punti di transizione verso il sistema ETCS L2 provenendo da una linea attrezzata con il sistema ETCS L1 senza Radio Infill (linea di confine), un treno può passare dal modo “Limited Supervision” a quello di “Full Supervision” qualora le condizioni a valle del segnale imperativo permettano il modo “Full Supervision”. In questo caso l’AdC prende norma delle informazioni presenti a bordo nel regolare la marcia del treno. Il ricevimento dell’Autorizzazione al Movimento in Full Supervision viene confermato dalla visualizzazione dell’apposita icona.

Partenza dei treni verso una linea non attrezzata con il sistema ERTMS/ETCS

7. In caso di partenza dei treni ETCS dalle località di servizio di Seregno e Bivio/PC Rosales verso la linea non attrezzata con il sistema ERTMS/ETCS che debba avvenire con un’autorizzazione al movimento con apposita prescrizione (movimento in SR), il RdC deve ordinare, con comunicazione registrata, all’AdC l’effettuazione della procedura di EoM e successiva SoM in livello “STM-SCMT”.

Resta inteso che la successiva partenza del treno deve avvenire secondo le norme comuni.

Partenza dei treni da Chiasso

8. Se un treno circolante in ETCS L1 LS non è inserito nel database di RBC¹ della tratta Chiasso – Desio (via Monte Olimpino 2), esso non può ricevere la MA da RBC all’arrivo al segnale di transizione in ingresso al sistema ETCS L2 (v. comma 2). Per tale motivo, sulla base delle informazioni ricevute dalla propria IF relative all’assenza del veicolo nel suddetto database, l’AdC di tale treno deve effettuare il cambio manuale del livello in “STM-SCMT” in partenza da Chiasso.

Procedura di Override a partire dallo stato SB

9. In caso di procedura di inizio missione in area di livello 2, a seguito dell’azionamento del pulsante START, è possibile che il SSB non si disponga, in alcuni casi, in nessuno dei modi operativi previsti (FS, OS e SR), permanendo indefinitamente nello stato Stand-By.

In questi casi l’AdC deve:

- effettuare di iniziativa una nuova procedura di SoM (a seguito della relativa procedura di EoM);
- informare dell’anormalità il RdC;
- ricevere una nuova autorizzazione al movimento con apposita prescrizione del RdC;
- effettuare l’operazione di Override dallo stato Stand-By senza azionamento del pulsante START.

¹ Tale comunicazione è fornita da RFI alla IF per uno specifico veicolo con apposito provvedimento a parte.



Articolo 4
(Abrogazioni)

La seguente prescrizione di esercizio è abrogata:

- RFI-DTC\PEC\P\2022\0000859 del 31/05/2022.

Articolo 5
(Avvisi)

1. Le IF e le Strutture centrali e periferiche di RFI, nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi SGS, restano incaricate di portare a conoscenza del personale interessato i contenuti della presente prescrizione di esercizio.
2. Relativamente al personale di RFI, la presente prescrizione di esercizio interessa le Attività di Sicurezza: Gestione della Circolazione, Manutenzione dell'infrastruttura, Condotta dei treni, Accompagnamento dei treni. I Ruoli e i Contesti operativi coinvolti devono essere stabiliti, nel rispetto delle procedure SGS di RFI, dalle Unità centrali competenti.

Articolo 6
(Pubblicazione ed entrata in vigore)

La presente prescrizione di esercizio, pubblicata in formato *pdf* nella banca dati pubblica *e-PODweb* (raggiungibile anche dal sito www.rfi.it) e nella banca dati aziendale *e-POD* di RFI, entra in vigore l'1/9/2024.

Efisio Murgia